CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Copies d'un graphe : second moment et fonction de seuil

Énoncé

Pour un graphe G, s_G et a_G sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 contenues dans G. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de G_0 avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$;
- pour H avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

On suppose $\lim\left(n^{\omega_0} p_n\right) = +\infty$. Pour $k \in [\![0, s_0]\!]$, on note $\Sigma_k = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2,\ s_{H \cap H'} = k} P(H \cup H' \subset G)$.

1. Montrer que $\Sigma_0 \leqslant \left(E(X_n^0)\right)^2$.
2. Soit $k \in [\![1, s_0]\!]$. Montrer que $\Sigma_k \leqslant \displaystyle\sum_{H \in \mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k} \binom{n - s_0}{s_0 - k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}$.
3. Justifier que pour tous entiers $1 \leqslant q \leqslant r$, $\binom{r}{q} r^{-q} \geqslant \dfrac{1}{q!}\left(1 - \dfrac{q-1}{q}\right)^q$, et en déduire que pour $k \in [\![1, s_0]\!]$, $\Sigma_k = o\Big(\left(E(X_n^0)\right)^2\Big)$.
4. Montrer que $\lim \dfrac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2} = 0$.
5. Montrer que $(k^{-\omega_0})_{k \geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour $\mathcal{P}_n$.
6. Retrouver le résultat de Q16, et déterminer une fonction de seuil pour la propriété « contenir une copie de l'étoile à d branches » ($d \geqslant 1$ fixé).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q21 : $E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H')} p_n^{2a_0 - a_{H\cap H'}}$.
- $E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}$ et $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} c_0$ (Q18, Q19).
- Q12 : $P(X=0) \leqslant \frac{V(X)}{E(X)^2}$.

Ce qu'on te demande. Montrer que, au-dessus de $n^{-\omega_0}$, le nombre de copies est concentré autour de sa moyenne (second moment), donc presque toujours > 0.

Corrigé

Question 22

Étape 1. Les couples sans sommet commun

Le coup d'œil. Sans sommet commun, pas d'arête commune : le terme vaut $p_n^{2a_0}$.

Si $s_{H\cap H'} = 0$, alors $S_H \cap S_{H'} = \emptyset$, donc aucune arête commune : $a_{H\cap H'} = 0$ et $P(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0}$ (Q21). Donc Σ_0 est une somme de termes $p_n^{2a_0}$, sur une partie de $\mathcal{C}_0^2$:

$$\Sigma_0 \leqslant \sum_{(H,H')\in\mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0} = \left(|\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}\right)^2 = \left(E(X_n^0)\right)^2.$$

Question 23

Étape 1. Majorer chaque terme

Le coup d'œil. La densité de $H \cap H'$ est contrôlée par ω_0, puis p_n^t décroît en t.

Soit (H, H') avec $s_{H\cap H'} = k \geqslant 1$. Si $a_{H\cap H'} \geqslant 1$: $H \cap H'$ est un sous-graphe de H, copie de G_0, donc correspond à un sous-graphe de G_0 avec autant de sommets et d'arêtes, et $\frac{k}{a_{H\cap H'}} \geqslant \omega_0$, soit $a_{H\cap H'} \leqslant \frac{k}{\omega_0}$. C'est encore vrai si $a_{H\cap H'} = 0$. Donc $2a_0 - a_{H\cap H'} \geqslant 2a_0 - \frac{k}{\omega_0}$, et comme $t \mapsto p_n^t$ décroît :

$$P(H \cup H' \subset G) = p_n^{2a_0 - a_{H\cap H'}} \leqslant p_n^{2a_0 - \frac{k}{\omega_0}}.$$

Étape 2. Compter les H′ pour un H donné

Le coup d'œil. Choisir les sommets communs, les sommets nouveaux, puis la copie.

À H fixé, les $H' \in \mathcal{C}_0$ avec $|S_H \cap S_{H'}| = k$ s'obtiennent en choisissant k sommets dans S_H ($\binom{s_0}{k}$ façons), $s_0 - k$ sommets hors de S_H ($\binom{n-s_0}{s_0-k}$ façons), puis une des c_0 copies de G_0 sur cet ensemble. Il y en a $\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k}c_0$. En sommant :

$$\Sigma_k \leqslant \sum_{H \in \mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}.$$

Question 24

Étape 1. L'inégalité sur les coefficients binomiaux

Le coup d'œil. Écrire $\binom{r}{q}\frac{q!}{r^q}$ comme un produit de q facteurs.

$\binom{r}{q} r^{-q} = \frac{r(r-1)\cdots(r-q+1)}{q!\, r^q} = \frac{1}{q!}\prod_{i=0}^{q-1}\frac{r-i}{r}$. Pour $0 \leqslant i \leqslant q-1$: $\frac{r-i}{r} \geqslant \frac{r-q+1}{r} = 1 - \frac{q-1}{r} \geqslant 1 - \frac{q-1}{q} \geqslant 0$ (car $r \geqslant q$). Le produit de q facteurs positifs est donc minoré :

$$\binom{r}{q} r^{-q} \geqslant \frac{1}{q!}\Big(1 - \frac{q-1}{q}\Big)^q = \frac{1}{q!\, q^q}.$$

Étape 2. Écrire le quotient Σ_k / E(X)²

Le coup d'œil. $E(X_n^0)^2 = |\mathcal{C}_0|^2 p_n^{2a_0}$ et $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0}c_0$: beaucoup de facteurs se simplifient.

La somme de Q23 a $|\mathcal{C}_0|$ termes égaux, et $E(X_n^0)^2 = |\mathcal{C}_0| \cdot \binom{n}{s_0}c_0 \cdot p_n^{2a_0}$. Donc

$$0 \leqslant \frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2} \leqslant \frac{|\mathcal{C}_0|\binom{s_0}{k}\binom{n-s_0}{s_0-k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-k/\omega_0}}{|\mathcal{C}_0|\binom{n}{s_0} c_0\, p_n^{2a_0}} = \binom{s_0}{k}\frac{\binom{n-s_0}{s_0-k}}{\binom{n}{s_0}}\, p_n^{-k/\omega_0}.$$

Étape 3. Majorer le quotient de binomiaux

Le coup d'œil. En haut : $\binom{n-s_0}{s_0-k} \leqslant n^{s_0-k}$. En bas : l'inégalité précédente avec $r = n$, $q = s_0$.

$\binom{n-s_0}{s_0-k} \leqslant \frac{(n-s_0)^{s_0-k}}{(s_0-k)!} \leqslant n^{s_0-k}$. Et pour $n \geqslant s_0$: $\binom{n}{s_0} \geqslant \frac{n^{s_0}}{s_0!\, s_0^{s_0}}$. Donc

$$\frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2} \leqslant \binom{s_0}{k} s_0!\, s_0^{s_0} \cdot \frac{n^{s_0-k}}{n^{s_0}}\, p_n^{-k/\omega_0} = K\, n^{-k} p_n^{-k/\omega_0}, \qquad K = \binom{s_0}{k} s_0!\, s_0^{s_0}.$$

Étape 4. Conclure avec l'hypothèse

Le coup d'œil. $n^{-k} p_n^{-k/\omega_0} = (n^{\omega_0} p_n)^{-k/\omega_0}$.

$n^{-k} p_n^{-k/\omega_0} = \left(n^{\omega_0} p_n\right)^{-k/\omega_0}$, et $n^{\omega_0} p_n \to +\infty$ avec $\frac{k}{\omega_0} > 0$: ce terme tend vers 0.

$$\forall k \in [\![1, s_0]\!], \qquad \Sigma_k = o\Big(\big(E(X_n^0)\big)^2\Big).$$

Question 25

Étape 1. Variance et Σ_k

Le coup d'œil. König-Huygens, et $E((X_n^0)^2) = \Sigma_0 + \cdots + \Sigma_{s_0}$.

Chaque couple (H, H') a un nombre $k \in [\![0, s_0]\!]$ de sommets communs, donc $E((X_n^0)^2) = \sum_{k=0}^{s_0} \Sigma_k$. Par König-Huygens et Q22 :

$$0 \leqslant V(X_n^0) = \sum_{k=0}^{s_0} \Sigma_k - E(X_n^0)^2 = \underbrace{\Sigma_0 - E(X_n^0)^2}_{\leqslant 0} + \sum_{k=1}^{s_0} \Sigma_k \leqslant \sum_{k=1}^{s_0} \Sigma_k.$$

Étape 2. Passer à la limite

*Le coup d'œil. Diviser par $E(X_n^0)^2 > 0$; somme d'un nombre **fixe** de termes qui tendent vers 0.*

$E(X_n^0) = |\mathcal{C}_0| p_n^{a_0} > 0$ pour $n \geqslant s_0$. En divisant :

$$0 \leqslant \frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \leqslant \sum_{k=1}^{s_0} \frac{\Sigma_k}{E(X_n^0)^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

par Q24 (somme de s_0 termes, s_0 ne dépend pas de n).

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2} = 0.$$

Question 26

Étape 1. Les deux côtés du seuil

Le coup d'œil. Côté 0 : Q20. Côté 1 : Q12 et Q25.

- Si $p_n = o(n^{-\omega_0})$: Q20 donne $P(X_n^0 > 0) \to 0$.
- Si $n^{-\omega_0} = o(p_n)$, c'est-à-dire $n^{\omega_0} p_n \to +\infty$: par Q12 et Q25, $P(X_n^0 = 0) \leqslant \frac{V(X_n^0)}{E(X_n^0)^2} \to 0$, donc $P(X_n^0 > 0) \to 1$.

Or $(X_n^0 > 0)$ est exactement « G contient une copie de G_0 ».

$(k^{-\omega_0})_{k\geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour « contenir une copie de G_0 ».

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Question 27

Étape 1. Une arête : on retrouve Q16

Le coup d'œil. G_0 = une arête : son seul sous-graphe avec au moins une arête est lui-même.

« Avoir au moins une arête » $\iff$ « contenir une copie de $G_0 = (\{1,2\}, \{\{1,2\}\})$ ». Le seul $H \subset G_0$ avec $a_H \geqslant 1$ est G_0 : $\omega_0 = \frac{2}{1} = 2$. Fonction de seuil : k^{-2}, comme en Q16.

Étape 2. L'étoile à d branches

Le coup d'œil. Un sous-graphe d'étoile à a arêtes a au moins $a+1$ sommets. Le minimum de $\frac{s_H}{a_H}$ est atteint pour l'étoile entière.

Soit G_0 l'étoile à d branches et $H \subset G_0$ avec $a_H = a \geqslant 1$. Les a arêtes de H contiennent le centre et a feuilles distinctes, donc $s_H \geqslant a+1$, et

$$\frac{s_H}{a_H} \geqslant \frac{a+1}{a} = 1 + \frac{1}{a} \geqslant 1 + \frac{1}{d} \qquad (a \leqslant d).$$

L'égalité est atteinte pour $H = G_0$ ($d+1$ sommets, d arêtes). Donc $\omega_0 = 1 + \frac{1}{d}$:

$(k^{-1-\frac{1}{d}})_{k\geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour « contenir une étoile à d branches ».

Pour $d = 1$ (une arête), on retrouve k^{-2}. Plus d est grand, plus le seuil se rapproche de k^{-1}.

Le piège

En Q23, la majoration $a_{H\cap H'} \leqslant \frac{k}{\omega_0}$ vient de la définition de ω_0 comme minimum sur les sous-graphes de G_0 : c'est là que sert le « morceau le plus dense ». En Q25, la somme porte sur un nombre fixe de termes (s_0), ce qui autorise le passage à la limite.

La méthode

Méthode du second moment : si $V(X) = o(E(X)^2)$, alors $X > 0$ avec probabilité tendant vers 1. On découpe $E(X^2)$ selon le chevauchement des motifs.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de König-Huygens.**

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2.$$

- **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.** Si X admet une variance, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$P(|X - E(X)| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$